

1. Tuần này học gì

Xe không có mắt. Trước khi ra bất kỳ quyết định nào, phải có người nói cho nó biết «phía trước có gì, cách bao xa». Tuần này ta tách việc đó ra: trên xe có sáu loại cảm biến, mỗi loại đo một thứ khác nhau, nhìn được xa gần khác nhau, và hồng trong những hoàn cảnh khác nhau.

Cả ba tiết xoay quanh ba câu:

1. Mỗi cảm biến chỉ đo được một thứ, mọi thứ còn lại đều là tính ra.
2. Đo được khoảng cách không có nghĩa là biết đó là cái gì.
3. Mọi thông số đều có điều kiện kèm theo. Con số không nói rõ «ở khoảng cách nào, thời tiết nào» thì không dùng được.

Mục tiêu học tập

- Nói được sáu cảm biến mỗi loại «đo trực tiếp» ra cái gì.
- Biết dùng chiều cao lắp và góc tà để tính khoảng cách camera ước lượng, và giải thích vì sao sai số tăng theo bình phương khoảng cách.
- Biết dùng số tia và độ phân giải góc để tính số điểm LiDAR rơi lên một người.
- Biết dùng quy tắc «bước sóng so với vật cản, cái nào lớn hơn» để giải thích ảnh hưởng của sương mù, mưa, tuyết lên từng cảm biến.
- Biết viết các giới hạn đo được trong tuần này vào một số ô của ODD.

Công cụ trực tuyến của tuần này

Phòng thí nghiệm cảm biến: <https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week3/lab/>

Mở được trên điện thoại, máy tính bảng, laptop, không cần cài đặt. Mọi con số trong tài liệu này bạn đều có thể tự bấm ra trên đó.

2. Tổng quan sáu cảm biến

Xem tổng thể trước. Cột «tầm hiệu dụng» trong bảng dưới là giá trị dùng trong lớp: trời nắng ban ngày, không có hư hỏng. Xe thật thì tùy model. Tuần 5 chúng ta sẽ đọc bảng thông số thật.

Bảng 1 Sáu loại cảm biến

Cảm biến	Phát ra cái gì	Đại lượng đo trực tiếp	Tầm hiệu dụng (trời nắng)	Sợ nhất cái gì
Camera	Không phát, chỉ nhận ánh sáng	Góc và độ sáng	80 m	Tối, chói sáng, sương mù
LiDAR	Laser, khoảng 905 nm	Khoảng cách (thời gian bay)	100 m	Sương mù, tuyết, bắn ống kính
Radar	Sóng vô tuyến 77 GHz	Khoảng cách + vận tốc xuyên tâm	250 m	Tuyết; không phân biệt được trái phải
Siêu âm	Sóng âm	Khoảng cách	4,5 m	Chỉ dùng được ở cự ly gần
GNSS	Không phát, chỉ nhận tín hiệu vệ tinh	Toạ độ của chính mình	$\pm 2,5$ m	Hầm, nhà cao tầng che khuất
Ảnh nhiệt	Không phát, chỉ nhận hồng ngoại sóng dài	Chênh lệch nhiệt độ	150 m	Độ phân giải thấp, giá cao

Hai điều cần nói rõ trước

Một, chỉ camera đọc được «màu sắc» và «chữ». Đèn đỏ đèn xanh, biển báo tốc độ, vạch kẻ đường — trong sáu loại chỉ nó làm được. Nên dù các cảm biến khác mạnh đến đâu, không thể bỏ camera.

Hai, GNSS khác hẳn năm loại còn lại. Nó chỉ tính «mình đang ở đâu», hoàn toàn không biết phía trước có gì.

3. Camera: khoảng cách là tính ra

3.1 Trong một tấm ảnh không có khoảng cách

Ảnh là mặt phẳng. Cùng một người, đứng gần thì to, đứng xa thì nhỏ; nhưng một người lớn ở xa và một đứa trẻ ở gần có thể to bằng nhau trên ảnh. Vì vậy camera không «đo» được khoảng cách, nó chỉ «tính» bằng hình học.

3.2 Tính bằng điểm chân chạm đất

Camera lắp trên xe, chiều cao so với mặt đường h đã biết, trong bài này là 1,5 m. Đường nhìn ngang từ camera chính là đường chân trời trên ảnh. Chân người đi bộ chạm đất, điểm đó luôn nằm dưới đường chân trời. Tia nhìn từ camera tới điểm đó hợp với đường ngang một góc, gọi là góc α .

Ta được một tam giác vuông: cạnh đứng là chiều cao h , cạnh ngang là khoảng cách d cần tìm, góc kẹp là α . Đối với α thì h là cạnh đối, d là cạnh kề, nên $\tan \alpha = h \div d$. Giải ra d :

$$d = h \div \tan \alpha$$

Vậy α ở đâu ra? Nhìn ảnh là biết: điểm đó thấp hơn đường chân trời bao nhiêu hàng điểm ảnh, đếm được; mỗi hàng điểm ảnh ứng với bao nhiêu độ là thông số của camera. Nhân hai cái với nhau ra α .

$$\alpha = \text{số hàng dưới chân trời} \times \text{số độ mỗi hàng}$$

Vì sao đo từ đường ngang, không phải từ hướng thẳng xuống

Góc đo từ hướng thẳng xuống là $90^\circ - \alpha$, công thức thành $d = h \times \tan(90^\circ - \alpha)$, kết quả như nhau. Nhưng «hướng thẳng xuống» không nhìn thấy trên ảnh — camera nhìn về phía trước. Đường chân trời thì nhìn thấy, nên ta dùng nó.

3.3 Thay số một lần

Camera trong bài: 1920 điểm ảnh theo chiều ngang, góc nhìn ngang 60° , chiều cao lắp 1,5 m. Điểm ảnh trên cảm biến là hình vuông nên mỗi hàng theo chiều dọc mở ra cùng một góc.

$$60^\circ \div 1920 = 0,03125^\circ \text{ mỗi hàng}$$

Giả sử điểm đó nằm ở hàng thứ 92 dưới đường chân trời:

- $92 \times 0,03125^\circ = 2,875^\circ$
- $1,5 \div \tan 2,875^\circ \approx 29,9 \text{ m}$

Nếu ảnh hơi mờ, máy tính nhận thành hàng 91, ít hơn một hàng: $91 \times 0,03125^\circ = 2,844^\circ$, $1,5 \div \tan 2,844^\circ \approx 30,2 \text{ m}$. Lênh một điểm ảnh, khoảng cách lênh 0,33 m.

Khi bấm máy tính, nhớ kiểm tra đang ở chế độ «DEG» (độ), không phải RAD. Cùng một số mà sai chế độ thì kết quả khác hẳn.

3.4 Sai số tăng theo bình phương khoảng cách

Viết việc trên thành công thức, sai số khoảng cách ứng với một điểm ảnh là:

$$\text{sai số} \approx d^2 \times \text{góc mỗi điểm ảnh (radian)} \div h$$

Điểm mẫu chốt là d^2 . Khoảng cách gấp đôi thì sai số gấp bốn; khoảng cách gấp bốn thì sai số gấp mười sáu.

Bảng 2 Sai số ước lượng của camera (1920 px, 60°, h = 1,5 m, trời nắng)

Khoảng cách	10 m	20 m	30 m	40 m	60 m
Sai số	± 0.04 m	± 0.15 m	± 0.33 m	± 0.58 m	± 1.31 m

Tới 80 m, sai số là ± 2,33 m — camera nói với bạn rằng «người đó ở đâu đó trong khoảng 77,7 đến 82,3 m». Dựa vào con số này để quyết định có phanh hay không thì đã rất miễn cưỡng.

3.5 Điều kiện của cách tính này

Toàn bộ cách suy luận có một điều kiện: mặt đường phẳng. Nếu phía trước lên dốc hoặc xuống dốc, vị trí điểm chân chạm đất trên ảnh sẽ đánh lừa, khoảng cách tính ra sẽ sai. Đây là giới hạn bẩm sinh của việc ước lượng khoảng cách bằng một camera, cũng là một lý do xe vẫn phải lắp LiDAR.

4. LiDAR: khoảng cách là đo ra

4.1 Thời gian bay

LiDAR bắn một xung laser, bấm giờ, chờ nó chạm vật và dội về. Thời gian khứ hồi nhân tốc độ ánh sáng rồi chia đôi chính là khoảng cách. Đây là «đo», không phải «tính» — không cần biết vật to bao nhiêu, cũng không cần mặt đường phẳng.

Vì vậy sai số của LiDAR gần như không phụ thuộc khoảng cách, trong bài này cố định $\pm 0,02$ m. Sai số đến từ mạch đếm thời gian, không đến từ khoảng cách. Điểm này ngược hẳn với camera, nhớ kỹ.

4.2 Số tia và số điểm

LiDAR trong bài là 64 tia, góc nhìn dọc 27 độ, theo chiều ngang cứ 0,2 độ một điểm. Theo chiều dọc, 64 tia chia 27 độ, hai tia liền nhau cách nhau 0,43 độ.

Một vật có bao nhiêu điểm chính là «nó mở ra bao nhiêu độ theo chiều ngang $\div 0,2$ » nhân «bao nhiêu độ theo chiều dọc $\div 0,43$ ». Càng xa, góc mở càng nhỏ, số điểm rút rất nhanh.

Bảng 3 Số điểm LiDAR trên một người đi bộ (rộng 0,5 m, cao 1,7 m)

Khoảng cách	10 m	20 m	30 m	40 m	60 m
Số điểm	308	77	28	15	6
Cách điểm ngang	0.03 m	0.07 m	0.10 m	0.14 m	0.21 m
Cách tia dọc	0.07 m	0.15 m	0.22 m	0.30 m	0.45 m

Khoảng cách gấp đôi, số điểm rút còn khoảng một phần tư. Đó là lý do phải cẩn thận với câu «tầm hiệu dụng 100 m»: ở 100 m vẫn đo được khoảng cách thật, nhưng chỉ còn hai ba điểm, mấy điểm đó không thấy được hình dạng, cũng không nhận ra đó là một người.

4.3 Lắp càng cao, càng không thấy sát chân xe

Khi LiDAR lắp trên nóc xe (cao 1,8 m), vùng quanh thân xe khoảng 3,5 m hoàn toàn không thấy, vì laser không chiếu được xuống góc dốc đến vậy. Chuyển xuống đầu xe (cao 0,8 m), vùng mù thu còn 0,8 m, nhưng tầm xa và góc quan sát đều kém đi. Lắp ở đâu là đánh đổi, không phải cái nào tốt hơn.

Số điểm mua được cái gì

Số tia không mua «điểm này cách bao xa» — một tia là đủ. Nó mua hình dạng, đường biên, đang di chuyển về hướng nào. Nhiều điểm mới thấy được đó là một vật cao gầy đứng thẳng, đang đi sang trái.

Nhưng bản thân LiDAR vẫn không biết đó là cái gì. Nó xuất ra một đám điểm, việc phân loại do máy tính phía sau làm. Thẻ LiDAR trong công cụ luôn ghi «vật cần chưa phân loại» chính là ý này.

5. Radar: loại duy nhất đo trực tiếp vận tốc

5.1 Việc nó làm thêm

Radar cũng phát tín hiệu rồi chờ dội về như LiDAR, chỉ là dùng sóng vô tuyến, trên xe là sóng milimet 77 GHz. Radar làm thêm một việc so với LiDAR: ngoài đo thời gian, nó còn đo tần số. Vật lại gần thì sóng dội về bị nén, tần số cao lên; ra xa thì bị kéo giãn, tần số thấp xuống. Đó là hiệu ứng Doppler, cùng một chuyện với tiếng còi xe cứu thương cao rồi thấp khi chạy ngang.

Nhờ vậy, trong cùng một lần đo, radar có ngay cả khoảng cách lẫn vận tốc tiếp cận. Năm cảm biến còn lại đều phải «nhìn hai lần liên tiếp, trừ vị trí, rồi chia cho thời gian». Cái tính ra bao giờ cũng chậm hơn cái đo ra một nhịp, và dễ bị nhiễu hơn.

Nâng cao: nó so cái gì

Radar ô tô gọi là FMCW (sóng liên tục điều tần). Trong một lần đo khoảng 30 ms, nó phát liên tiếp hàng trăm chirp, tần số mỗi chirp quét tuyến tính từ thấp lên cao. Khoảng cách đến từ «chênh lệch tần số giữa sóng đang phát và sóng dội về», một chirp là đủ. Vận tốc đến từ «thay đổi pha của sóng dội giữa hai chirp liên nhau».

Vậy nó có so sánh thật, nhưng so giữa các chirp liên nhau trong cùng một lần đo, không phải trừ vị trí của lần đo trước.

5.2 Vật cắt ngang, radar không thấy nó đang di chuyển

Radar đo «vận tốc xuyên tâm» — vận tốc của mục tiêu chiếu lên đường nối radar với mục tiêu. Một người đi thẳng về phía bạn thì vận tốc xuyên tâm bằng vận tốc của họ; một người cắt ngang trước mặt bạn thì vận tốc xuyên tâm gần bằng không. Họ rõ ràng đang di chuyển, mà radar đọc ra tốc độ tiếp cận gần bằng không. Kéo thanh «chuyển động của mục tiêu» trong công cụ là thấy ngay.

5.3 Hai điểm yếu

Một, độ phân giải góc kém. Radar biết cách 30 m có vật, nhưng vật đó lệch trái hay lệch phải thì nó rất mơ hồ. Hai xe máy chạy song song, radar có thể chỉ thấy một mục tiêu.

Hai, nhìn xa và nhìn rộng không thể có cả hai. Trong bài dùng radar tầm xa: 250 m, nhưng góc nhìn chỉ 20 độ, rất hẹp. Xe thật vì thế phải lắp thêm radar tầm trung và ngắn ở hai bên, loại đó 60 đến 100 m với 90 đến 150 độ. Một cái không làm được cả hai việc.

Ngoài ra, độ phân giải khoảng cách của radar trong bài là 0,2 m — nó chia khoảng cách thành từng ô 0,2 m, hai vật trong cùng một ô thì không tách được, khoảng cách đo ra tệ nhất lệch nửa ô, nên sai số ghi $\pm 0,1$ m. Con số này không liên quan tới khoảng cách, chỉ liên quan tới độ phân giải.

6. Siêu âm, GNSS, ảnh nhiệt

6.1 Siêu âm

Phát sóng âm, chờ tiếng dội, nguyên lý đơn giản nhất và cũng rẻ nhất. Nhược điểm là âm thanh đi chậm trong không khí và suy giảm nhanh, chỉ tới 4,5 m. Nó không dùng để lái xe mà để đỗ xe: tiếng «bíp, bíp, bíp» khi lùi chính là nó.

6.2 Định vị vệ tinh

Vệ tinh liên tục phát «tôi là ai, tôi ở đâu, bây giờ mấy giờ». Máy thu nhận được rồi lấy thời gian tín hiệu đi nhân tốc độ ánh sáng, tính ra mình cách vệ tinh đó bao xa. Một vệ tinh chỉ cho biết «bạn nằm trên một mặt cầu», hai vệ tinh còn một vòng tròn, ba vệ tinh còn hai điểm.

Vậy vì sao cần bốn vệ tinh? Vì có bốn ẩn số: x , y , z của vị trí, cộng thêm «đồng hồ của bạn sai bao nhiêu». Đồng hồ thạch anh trên xe kém xa đồng hồ nguyên tử trên vệ tinh, mà tốc độ ánh sáng một micro giây là 300 m, đồng hồ lệch một chút thì mỗi khoảng cách lệch mấy trăm mét. Bốn ẩn số cần bốn phương trình, mỗi vệ tinh cho một phương trình, nên cần bốn. Vệ tinh thứ tư giải ra không phải vị trí mà là thời gian.

Độ chính xác dùng trong bài là $\pm 2,5$ m. Trong hầm hoàn toàn không nhận được; giữa các toà nhà cao tầng có thể chỉ thấy ba vệ tinh, hoặc cả bốn dồn vào cùng một mảng trời trên đỉnh đầu — lúc đó không phải tín hiệu yếu mà là hình học quá xấu, vị trí tính ra sẽ trôi.

6.3 Ảnh nhiệt

Ảnh nhiệt không nhìn ánh sáng khả kiến mà nhìn hồng ngoại sóng dài do chính vật phát ra, tức là chênh lệch nhiệt độ. Người sáng nhất, động cơ và ống xả kể đó, đèn tín hiệu gần như không có tín hiệu — nó không toả nhiệt.

Ưu điểm lớn nhất là không sợ tối. Ban đêm tầm hiệu dụng của camera rớt còn 26 m, còn ảnh nhiệt lại tốt hơn ban ngày một chút (158 m), vì ban đêm chênh lệch nhiệt giữa người và nền rõ hơn.

Nhược điểm là độ phân giải rất thấp, trong bài chỉ 320 điểm ảnh, nên khoảng cách nó ước lượng sai số rất lớn — cùng công thức của camera, ở 30 m đã là ± 2 m. Nó hợp để trả lời «bên đó có người không», không hợp để trả lời «người đó cách tôi mấy mét».

7. Một quy tắc giải thích hết thời tiết

Vì sao sương mù chặn được camera và LiDAR mà không chặn được radar? Câu trả lời chỉ một câu: so bước sóng với kích thước vật cản.

Quy tắc

Bước sóng nhỏ hơn vật cản → bị chặn, bị tán xạ. Bước sóng lớn hơn vật cản → đi vòng qua, như sóng biển gặp một cây tre mảnh.

Bảng 4 Bước sóng và hạt nước, cái nào lớn hơn

Thứ	Kích thước	So sánh
Ánh sáng khả kiến (camera)	0.4 – 0.7 μm	Nhỏ nhất, cái gì cũng chặn được
Laser LiDAR	905 nm $\approx$ 0.9 μm	Xấp xỉ ánh sáng khả kiến
Hạt sương	1 – 50 μm	Lớn hơn ánh sáng → chặn camera và LiDAR
Sóng radar (77 GHz)	$\approx$ 4 mm	Lớn hơn hạt sương mấy trăm lần → đi vòng qua
Hạt mưa	0.5 – 5 mm	Xấp xỉ bước sóng radar → radar bắt đầu kém
Bông tuyết	1 – 10 mm	Cỡ bước sóng radar → cả radar cũng kém rõ rệt

Vì vậy tuyết là loại thời tiết duy nhất làm cả radar cũng rất rõ rệt. Đây không phải trùng hợp, mà vì đường kính bông tuyết rơi đúng vào vùng bước sóng của radar.

Bảng 5 Tầm hiệu dụng trong chín môi trường (mét)

Môi trường	Camera	LiDAR	Radar	Siêu âm	Ảnh nhiệt
Nắng ban ngày	80	100	250	4.5	143
Nhiều mây	76	100	250	4.5	150
Mưa nhỏ	64	90	245	4.0	135
Mưa vừa	40	65	225	3.6	113
Mưa to	22	40	200	2.7	83
Ban đêm	26	100	250	4.5	158
Chói sáng	18	95	250	4.5	150
Sương mù dày	16	45	225	4.0	90
Tuyết	20	35	163	3.1	90

Đọc bảng này chú ý ba điều. Một, cột camera rất mạnh nhất, từ 80 xuống 16, chênh năm lần. Hai, LiDAR ban đêm hoàn toàn không bị ảnh hưởng — nó tự mang nguồn sáng, vốn không dựa vào ánh sáng môi trường. Ba, cột radar gần như phẳng, chỉ hàng tuyết là rõ rệt.

7.1 Vấn đề của chính chiếc xe

Những thứ nói ở trên đều là môi trường bên ngoài. Còn hai vấn đề do chính chiếc xe gây ra, không liên quan thời tiết: có giọt nước trên ống kính thì tầm hiệu dụng của camera nhân thêm 0,7; nắp LiDAR bị bẩn thì tầm nhân 0,65, và số điểm chỉ còn một phần ba. Hai chuyện này xảy ra được cả trong ngày nắng đẹp, và xe chưa chắc biết mình đang bẩn.

8. Tự làm: phòng thí nghiệm cảm biến

Mọi con số trong tài liệu này bạn đều tự bấm ra được trên công cụ. Địa chỉ:

<https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week3/lab/>

Nên làm một lượt theo thứ tự này:

1. Kéo người đi bộ tới 20, 40, 60, 80 m, mỗi lần dừng ghi lại sai số của camera. Bốn con số xếp cạnh nhau là thấy được bình phương.
2. Cũng bốn khoảng cách đó, chuyển sang xem số điểm trên thẻ LiDAR. Số điểm rút nhanh hơn khoảng cách bao nhiêu?
3. Giữ người đi bộ ở 40 m, bấm môi trường lần lượt: nắng → mưa nhỏ → mưa vừa → mưa to, đổi chiều thay đổi của sáu thẻ với Bảng 5.
4. Về lại trời nắng, kéo người tới 20 m, rồi bật «giọt nước ống kính» và «bắn LiDAR», xem thẻ nào sập trước.
5. Đổi vị trí lắp LiDAR từ nóc xe xuống đầu xe, xem vòng vùng mù thu nhỏ thế nào.
6. Kéo thanh «chuyển động của mục tiêu», xác nhận chỉ ô radar thay đổi. Nghĩ xem vì sao.

Chỉnh loạn thì bấm «khôi phục mặc định» bất cứ lúc nào. Góc trên bên phải công cụ đổi được giữa tiếng Trung và tiếng Việt.

9. Viết giới hạn vào ODD

ODD là «chiếc xe này được thiết kế để tự lái trong điều kiện nào». Bài này dùng sáu ô để viết. Những gì đo được trong tuần này điền thẳng vào ba ô trong đó.

Bảng 6 Sáu ô ODD và liên hệ với tuần này

Ô của ODD	Tuần này đã trả lời chưa	Căn cứ
Loại đường	Chưa	Không liên quan cảm biến
Dải tốc độ	Một phần	Nhìn xa bao nhiêu quyết định chạy nhanh đến đâu mới phanh kịp
Tình trạng giao thông	Một phần	Không đủ điểm thì không tách được hai xe máy song song
Thời tiết và ánh sáng	Có, trọng tâm tuần này	Chín môi trường ở Bảng 5
Phạm vi địa lý	Một phần	Hầm và nhà cao tầng làm GNSS mất tác dụng
Vai trò của con người	Chưa	Đã nói ở tuần 1, sau sẽ quay lại

10. Đối chiếu thuật ngữ và tự kiểm tra

10.1 Đối chiếu thuật ngữ

Tiếng Trung	Tiếng Việt	Tiếng Anh
感測器	cảm biến	sensor
有效距離	tầm hiệu dụng	effective range
解析度	độ phân giải	resolution
視野	góc nhìn	field of view (FOV)
俯角	góc tà	depression angle
飛行時間	thời gian bay	time of flight
點雲	đám mây điểm	point cloud
線束	số tia	channels / layers
都卜勒效應	hiệu ứng Doppler	Doppler effect
徑向速度	vận tốc xuyên tâm	radial velocity
盲區	vùng mù	blind zone
波長	bước sóng	wavelength
營運設計範圍	phạm vi thiết kế vận hành	ODD

10.2 Tự kiểm tra

Đáp án đều nằm trong phần trên. Câu nào không trả lời được thì quay lại đọc mục tương ứng.

1. Trong sáu cảm biến, loại nào «đo trực tiếp khoảng cách»? Loại nào khoảng cách là «tính ra»?
2. Sai số của camera ở 20 m là $\pm 0,15$ m. Vậy ở 40 m thì sao? Vì sao không phải gấp đôi?
3. Sai số của LiDAR ở 10 m và 80 m gần như nhau, vì sao?
4. Một người đi bộ ở 60 m, trên người chỉ có 6 điểm LiDAR. Lúc này LiDAR còn đo được khoảng cách không? Nó có nhận ra đó là một người không?
5. Vì sao sương mù chặn được LiDAR mà không chặn được radar? Khi có tuyết vì sao cả radar cũng kém đi?
6. Một người cắt ngang trước đầu xe bạn, radar đọc ra tốc độ tiếp cận khoảng bao nhiêu? Vì sao?
7. Vì sao GNSS cần bốn vệ tinh chứ không phải ba? Vệ tinh thứ tư giải ra cái gì?
8. Lái xe ban đêm, trong sáu cảm biến loại nào tốt lên? Loại nào rút nhiều nhất?

10.3 Mang ba câu này về

1. Mỗi cảm biến chỉ đo được một thứ, mọi thứ còn lại đều là tính ra.
2. Đo được khoảng cách không có nghĩa là biết đó là cái gì.
3. Thấy bất kỳ con số thông số nào, hỏi trước: đo ở khoảng cách nào, thời tiết nào, với vật gì?

Thời điểm dữ liệu: tháng 9 năm 2026. Các con số từ Bảng 1 đến Bảng 5 là thiết lập dạy học của môn này, dùng để xây dựng cảm nhận về độ lớn, không phải giá trị bảo đảm của bất kỳ sản phẩm nào. Tuần 5 chúng ta sẽ đọc bảng thông số thật của nhà sản xuất.